PyGameMaker — Tutoriel 3 : Pong classique — Guide de l'enseignant·e

Document d'accompagnement du tutoriel intégré (**Aide > Tutoriels > Pong classique : Jeu à deux joueurs**, 4 pages) et de la fiche élève et de la feuille d'exercices correspondantes. Les élèves doivent avoir terminé le Tutoriel 2 (événements, actions, collisions, score, dessin).

Vue d'ensemble

Les élèves construisent Pong en trois phases : raquettes et balle qui rebondit, buts invisibles, et affichage du score. Notions nouvelles : **deux joueurs sur un même clavier**, **objets solides et rebonds**, **variables globales** (global.p1score) et affichage de la valeur d'une variable.

> Pong est un bon moment pour parler de *règles*. Chaque règle est un événement plus des actions sur un objet : « quand la balle touche le but gauche, ajouter 1 au score du joueur 2 et remettre la balle en place ».

Durée suggérée (45 à 60 minutes)

Le tutoriel annonce 20 à 25 minutes pour un élève à l'aise ; en classe, prévoyez plus.

Séquence	Durée	Ce qui se passe
Rappel et hypothèses	5 min	Demandez : « De quels objets Pong a-t-il besoin ? » Laissez les élèves les lister avant de commencer
Phase 1 : raquettes et balle	15-20 min	Pages 1-2 ; la phase la plus longue, beaucoup d'objets
Phase 2 : buts et score	10 min	Page 3
Phase 3 : affichage du score	5-10 min	Page 4
Jouer et échanger	5 min	Les binômes jouent l'un contre l'autre, puis changent d'ordinateur
Feuille d'exercices / ticket de sortie	5 min	Parties A à C de la feuille

Pour une séance de 45 minutes, faites les phases 1 et 2 en classe, la phase 3 en devoir.

Déroulé étape par étape et difficultés fréquentes

Phase 1 : raquettes et balle

- Les élèves créent six objets ici. Proposez une liste au tableau : mur, deux raquettes, balle, puis plus tard deux buts et un objet de score.
- **Solide** est important. Les murs et les raquettes doivent être Solides pour que *Rebondir contre les objets solides* ait quelque chose sur quoi rebondir. La balle n'est *pas* Solide.
- Chaque raquette a besoin de son propre événement **En collision avec obj_wall** avec *Arrêter le mouvement*. Sans lui, un mur solide n'arrête pas une raquette qui n'a pas d'événement de collision avec lui.

- La balle a besoin d'un événement de rebond **pour chaque objet** sur lequel elle doit rebondir (mur, raquette gauche, raquette droite). Les élèves n'ajoutent souvent que le mur.
- Dans cette phase, la balle sort de l'écran sur les côtés ; c'est **normal**.
- Si la balle ne va que sur le côté : le champ direction de *Commencer à se déplacer dans la direction* doit valoir 45 (vers le haut et la droite ; 0 est la droite et 90 le haut).

Phase 2 : buts et score

- Les buts sont **invisibles** mais **Solides** : invisibles pour que les joueurs ne les voient pas, présents pour que l'événement de collision de la balle se déclenche.
- Les variables de score sont **globales** : global.p1score, global.p2score. Une faute de frappe à un endroit (par exemple global.p1Score) crée une seconde variable différente, et le score semble bloqué à 0.
- Le but gauche fait marquer le **joueur 2**, le but droit le **joueur 1** (le joueur qui n'a pas raté).
- Après un but, la balle revient à sa position de départ mais garde sa direction, et se dirige donc à nouveau vers le même but. C'est normal ; cela fait un bon défi (« inverser la direction de la balle après chaque but »).

Phase 3 : affichage du score

- obj_score n'a pas de sprite et doit être placé dans la salle, comme le contrôleur du Tutoriel 2.
- Le texte dessiné est **noir par défaut** et l'arrière-plan d'une nouvelle salle est noir : sans *Définir la couleur de dessin*, le score est invisible. La page du tutoriel inclut ce bloc. Le texte est placé à y 40 et 60, sous la rangée de murs de 32 pixels, pour ne pas chevaucher le mur du haut.

> **Projets de référence.** Téléchargez les projets par étapes sur le wiki (03_pong_checkpoints.zip) : un projet pour la fin de chaque phase. Donnez à un élève bloqué la phase précédente pour qu'il continue.

Vocabulaire introduit

Terme	Ce que cela signifie ici
Solide	Objets qui bloquent ou font rebondir les autres (murs, raquettes)
Rebond	Une action qui inverse la direction du mouvement après une collision
Variable globale	Une valeur nommée partagée par tous les objets ; toujours écrite avec global.
Événement Dessin	S'exécute à chaque image ; sert à afficher texte et nombres
Position de départ	L'endroit où un objet a été placé dans la salle

Questions de discussion

- De quels objets Pong a-t-il besoin, et lesquels sont invisibles ?
- Pourquoi garde-t-on le score dans une variable globale ?
- Que se passerait-il si les buts n'étaient pas Solides ?
- Le jeu est-il équitable ? (La balle garde sa direction après un but.) Comment corriger cela ?

Différenciation

- **Soutien :** donnez le projet de la phase 1 et commencez à la phase 2 ; formez des binômes mêlant élèves à l'aise et en difficulté.

- **Approfondissement :** accélérer la balle à chaque contact avec une raquette ; terminer la partie à 10 points ; changer l'angle de rebond selon l'endroit où la balle touche la raquette.

Corrigé de la feuille d'exercices

Partie A : 1-D, 2-C, 3-A, 4-B.

Partie B : 1. obj_paddle_left. 2. obj_ball. 3. La balle (son événement de collision avec un but ajoute au score). 4. obj_score. 5. L'événement En collision avec obj_wall de la raquette.

Partie C :

1. Un événement de collision appartient à un autre objet précis ; le jeu n'exécute le rebond que pour les objets qui ont un événement.
2. Le but gauche est derrière la raquette du joueur 1 ; quand la balle y arrive, le joueur 1 a raté, donc le joueur 2 marque.
3. Le score doit survivre à la remise en place de la balle, et plusieurs objets l'utilisent (la balle l'augmente, l'objet de score l'affiche) ; il vit donc dans une variable globale partagée.

Parties D et E : réalisation et bilan.

Grille d'évaluation : Pong

Niveau	Ce que montre le jeu
4 - Complet	Les deux raquettes bougent et sont retenues par les murs ; la balle rebondit sur les murs et les raquettes ; les buts font marquer le bon joueur et remettent la balle en place ; les deux scores sont affichés
3 - Fonctionnel	Raquettes, balle et score fonctionnent ; l'affichage du score ou un rebond manque
2 - À moitié	Les raquettes bougent et la balle rebondit, mais les buts ne font pas marquer
1 - Commencé	Certains objets existent, mais la balle ne rebondit pas ou une raquette ne bouge pas

Liste de vérification de fin de séance

- [ ] Chaque élève a un projet enregistré (Ctrl+S)
- [ ] Chaque binôme a joué au moins un point
- [ ] Notez qui aura besoin du projet de la phase 1 la prochaine fois